

15-2 晶体的双折射

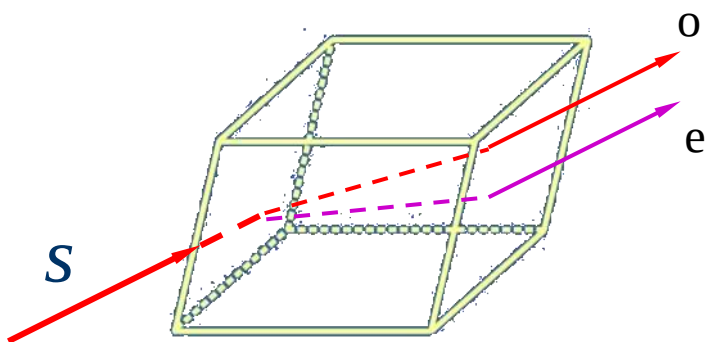
有些透明介质，如玻璃、水、油等，不论光沿哪个方向，传播速度都是相同的，即介质只有一个折射率，这样的介质称为**光学各向同性介质**。

同时还存在另一类介质，主要是透明晶体物质，如：方解石(化学成分是 CaCO_3)、石英、云母、硫磺等，光在其中传播时，沿着不同方向有不同的传播速率，即具有不同的折射率，这样的介质称为**光学各向异性介质**。

光在晶体中的双折射现象就是光学各向异性的表现。

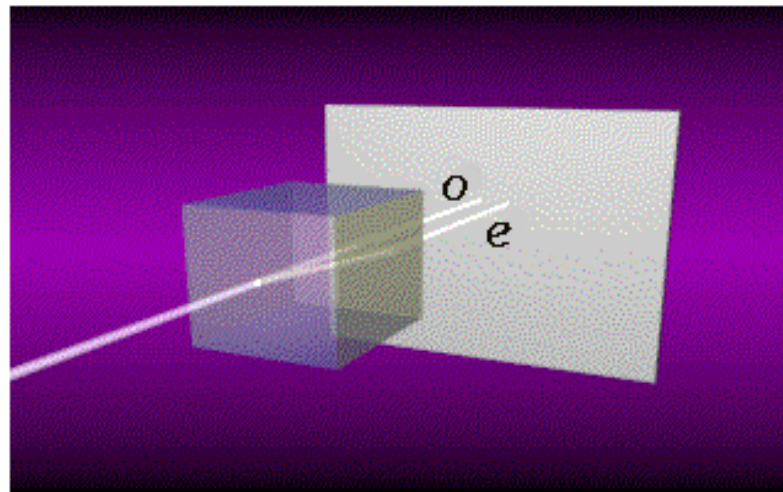
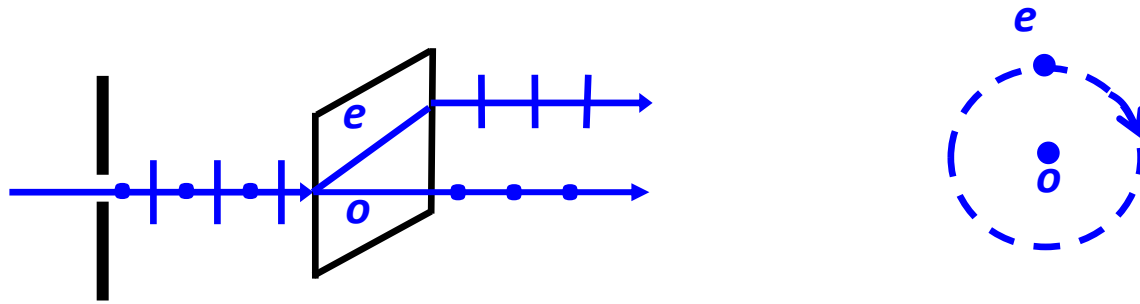
一、双折射现象

光线进入光学各向异性媒质（如方解石）后产生两条折射光线的现象，称为双折射现象。



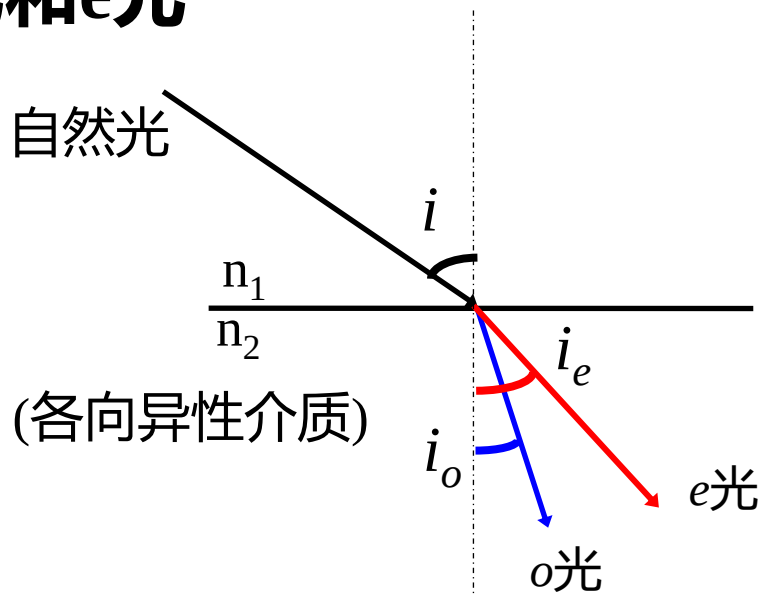
方解石晶体(冰洲石)





以入射线为轴旋转方解石，光点 o 不动， e 绕 o 转；
 用偏振片检验，二者都是偏振光，且偏振方向互相垂直；
 所以，利用双折射现象也可以获得线偏振光。

二、o光和e光



一条遵守通常的折射定律($n_1 \sin i = n_2 \sin r$), 折射光线在入射面内, 这条光线称为寻常光线(ordinary rays), 简称o光。

另一条光线不遵守通常的折射定律, 它不一定在入射面内, 这条光线称为非寻常光线(extraordinary rays), 简称e光。

产生双折射的原因: o光和e光的传播速度不同。

o光在晶体中各个方向的传播速度相同，因而折射率 $n_o=c/v_o$ 是恒量。

e光在晶体中的传播速度随方向变化，因而折射率 $n_e=c/v_e$ 是变量，随方向变化。

由于o光和e光的折射率不同，故产生双折射。

三、光轴 主平面 主截面

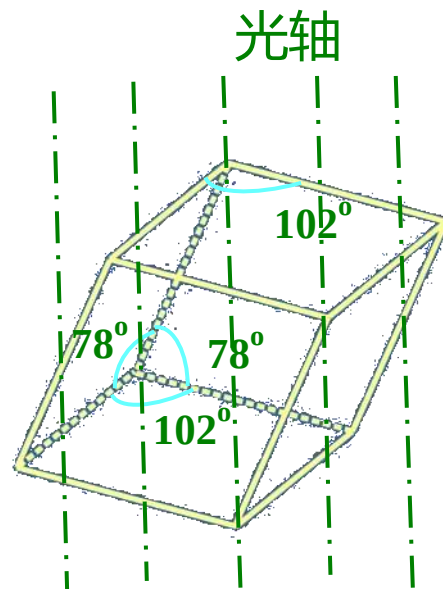
(一) 光轴

实验发现，在晶体内部存在着某些特殊的方向，光沿着这些特殊方向传播时，不发生双折射现象，这个特殊方向称为**光轴**。

应该注意，**光轴仅表示一定的方向，并不限于某一特殊的直线。**

只有一个光轴的晶体，称为**单轴晶体**，如方解石、石英、红宝石等。

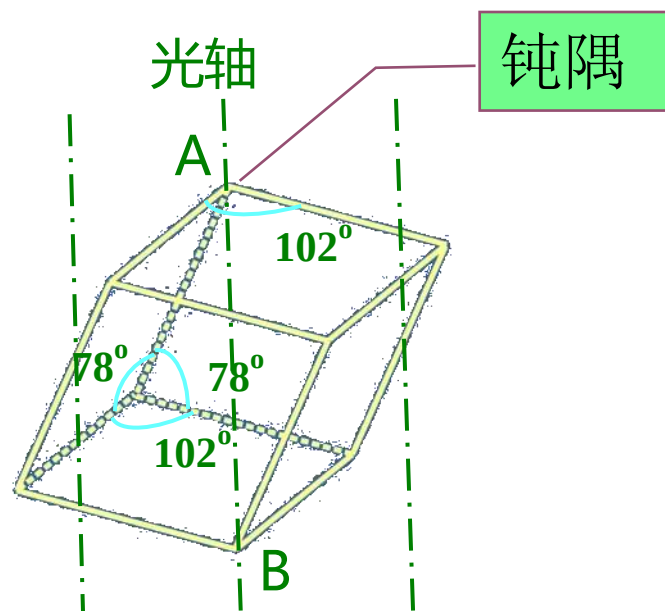
有两个光轴的晶体称为**双轴晶体**，如云母、硫磺、蓝宝石等。



方解石晶体是由**平行六面体**构成的。

六面体每个面都是钝角 102° 和锐角 78° 的平行四边形，A点和B点是三个钝角的会合点，A、B顶点称为**钝隅**。AB线与三条棱边的夹角相等。

方解石晶体的**光轴方向**就是从它的一个钝隅所作的等分角线方向，即与钝隅的三条棱成相等角度的那个方向。



方解石晶体(冰洲石)

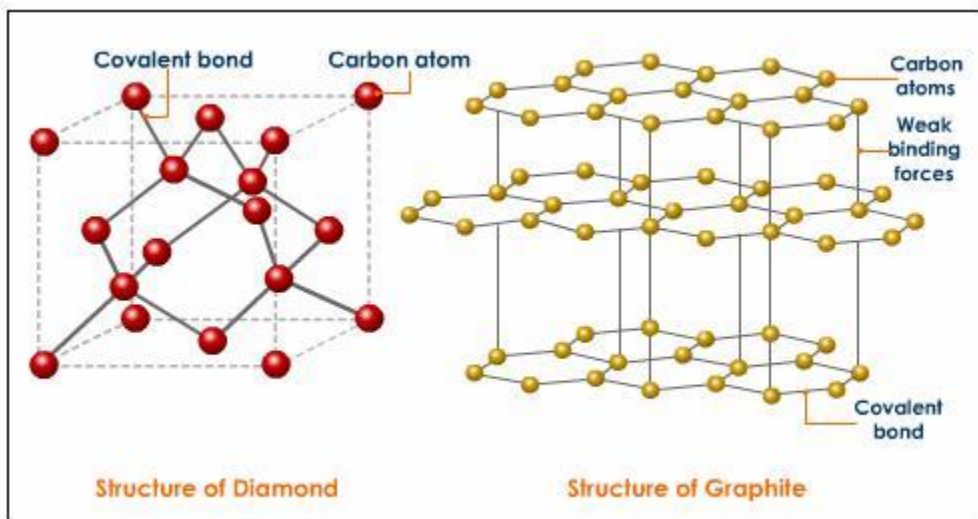
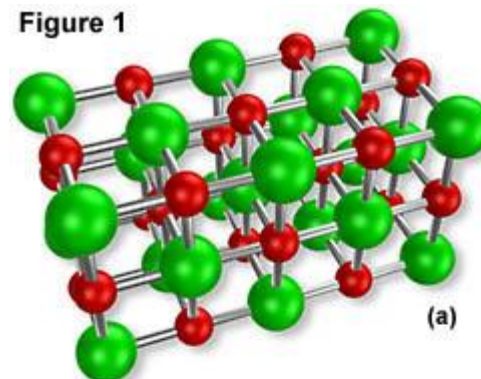
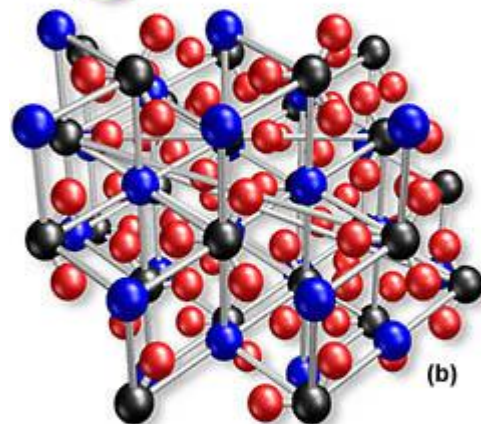


Figure 1



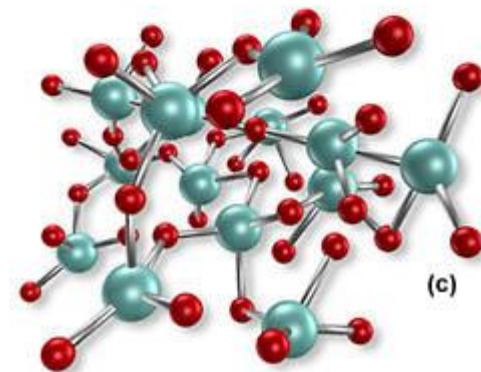
NaCl

(a)



CaCO₃

(b)



Amorphous
polymer

(c)

(二) 主平面

某光线的传播方向和光轴方向所组成的平面叫做该光线的主平面。

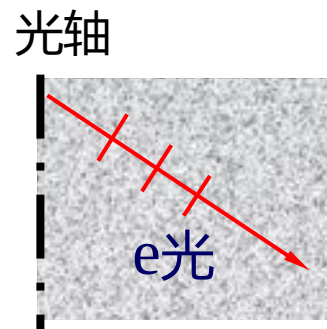
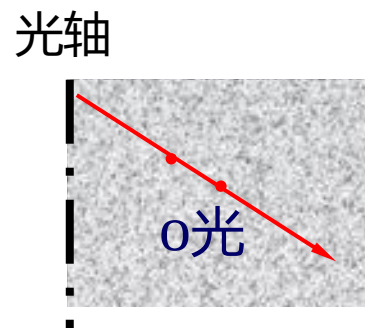
o光、e光有各自的主平面；

o光、e光的主平面可能重合，也可能不重合

o光的振动方向垂直于自己的主平面，e光的振动方向平行于自己的主平面。

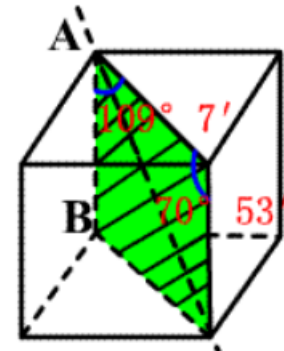
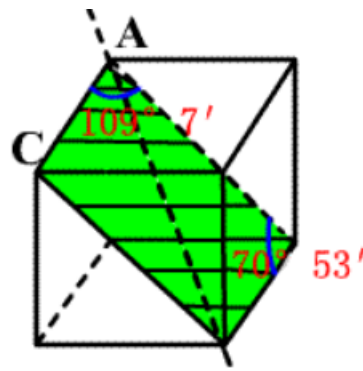
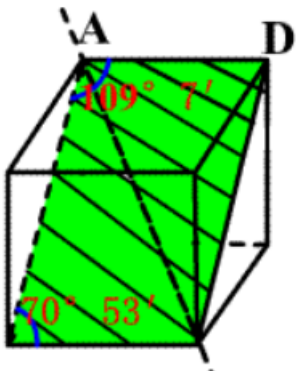
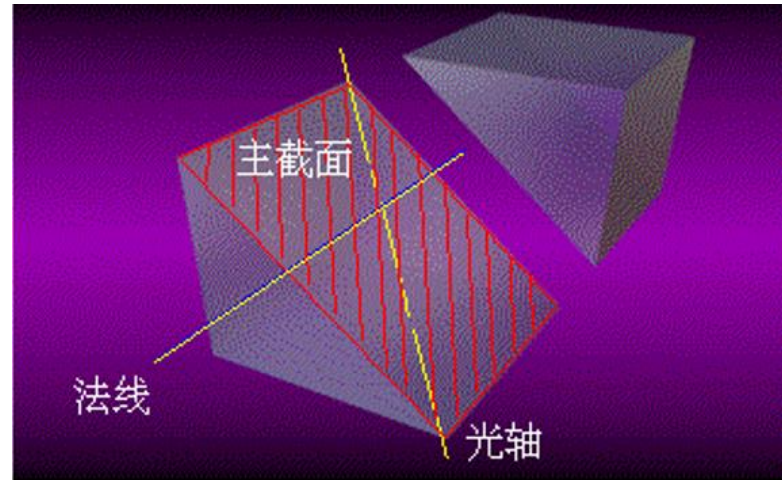
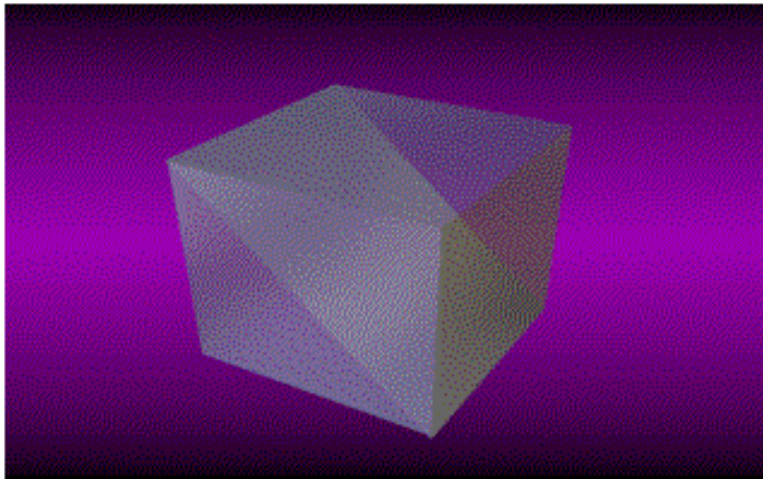
若光轴在入射面内，实验发现：o光、e光均在入射面内传播，且振动方向相互垂直。

若沿光轴方向入射，o光和e光具有相同的折射率和相同的波速，因而无双折射现象。

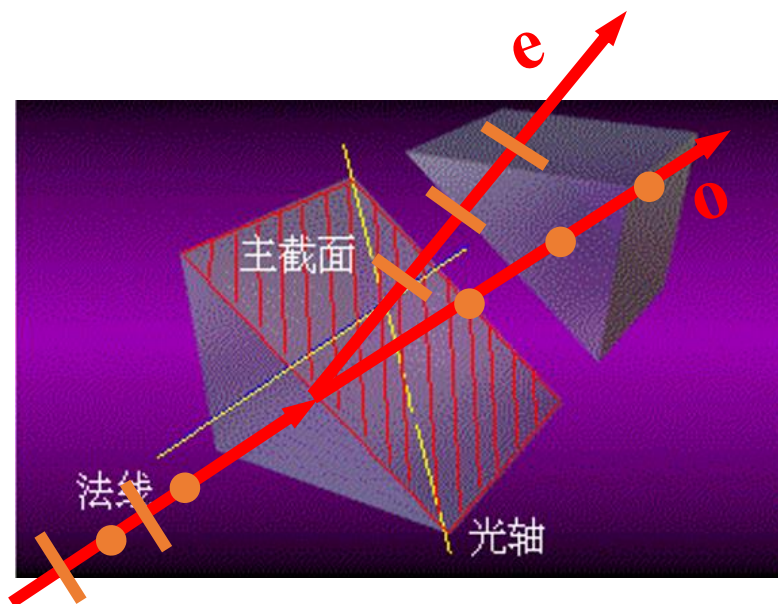


(三) 主截面

由光轴和晶体表面的法线所组成的平面，称为晶体主截面。
例如，方解石的主截面是一平行四边形。



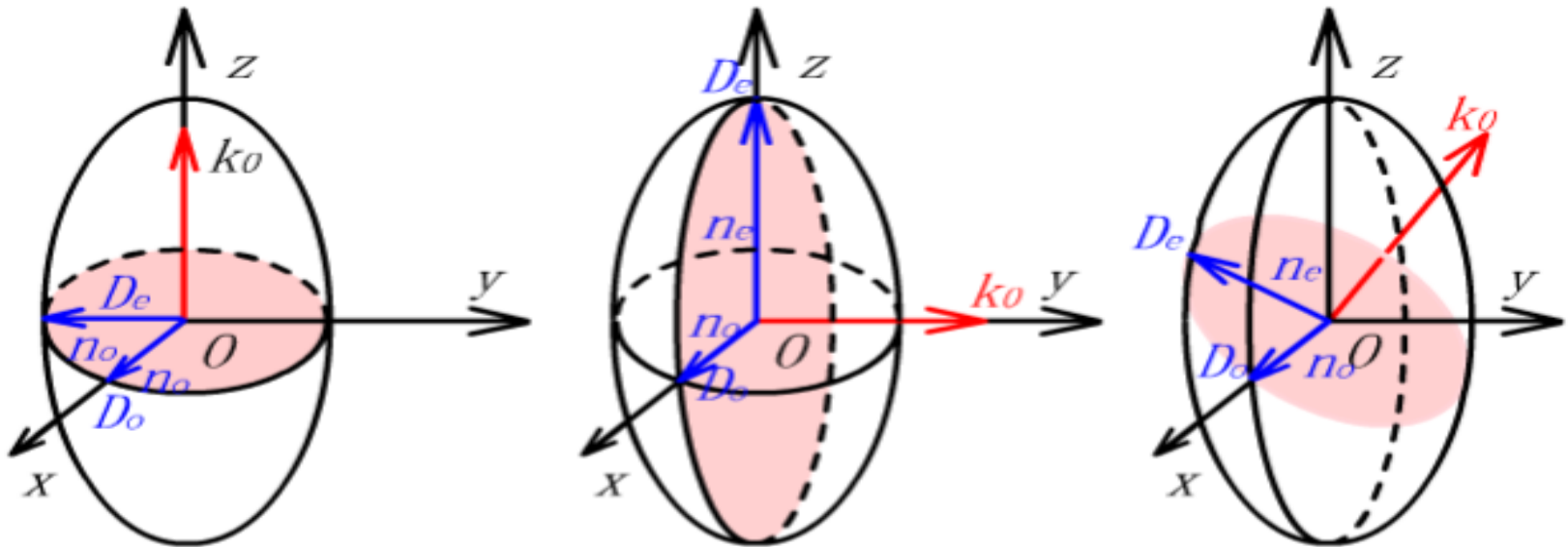
当光线在晶体的主截面内入射时，主截面、o光和e光的主平面均重合。



四、晶体的主折射率 正晶体 负晶体

光矢量振动方向与晶体光轴的夹角不同，光的传播速度也不同。

折射率椭球：表示晶体折射率在晶体空间各方向（光波的电位移矢量D方向）上的全部取值分布的几何图形。

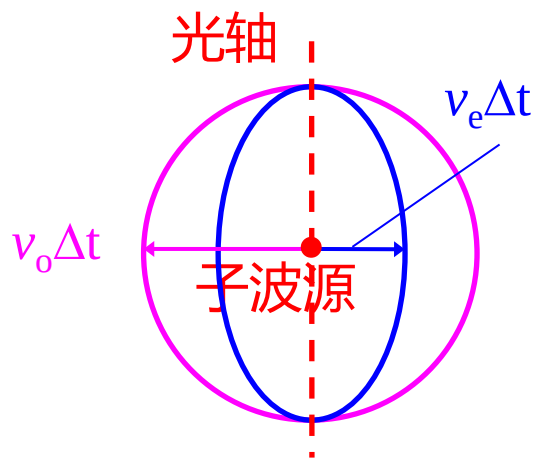


$$n_o = \frac{c}{v_o}$$

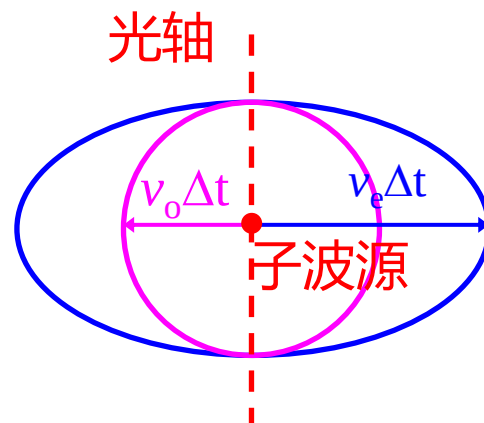
$$n_e = \frac{c}{v_e}$$

正晶体： $n_e > n_o$ ， $(v_e < v_o)$ 如石英、冰等。

负晶体： $n_e < n_o$ ， $(v_e > v_o)$ 如方解石、红宝石等。



正晶体 ($v_o > v_e$)



负晶体 ($v_o < v_e$)

在晶体中o光和e光以不同的速率传播。o光的速率在各个方向上是相同的，所以在晶体中任意一点所引起的子波波面是一球面。e光的速率在各个方向上是不同的，在晶体中任一点所引起的子波波面可以证明是旋转椭球面。

两束光只有在沿光轴方向上传播时，它们的速率才是相等的，其子波波面在光轴上相切；在垂直于光轴方向上两束光的速率相差最大。

